



**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember**

Laporan Akhir Praktikum Jaringan Komputer

Wireless

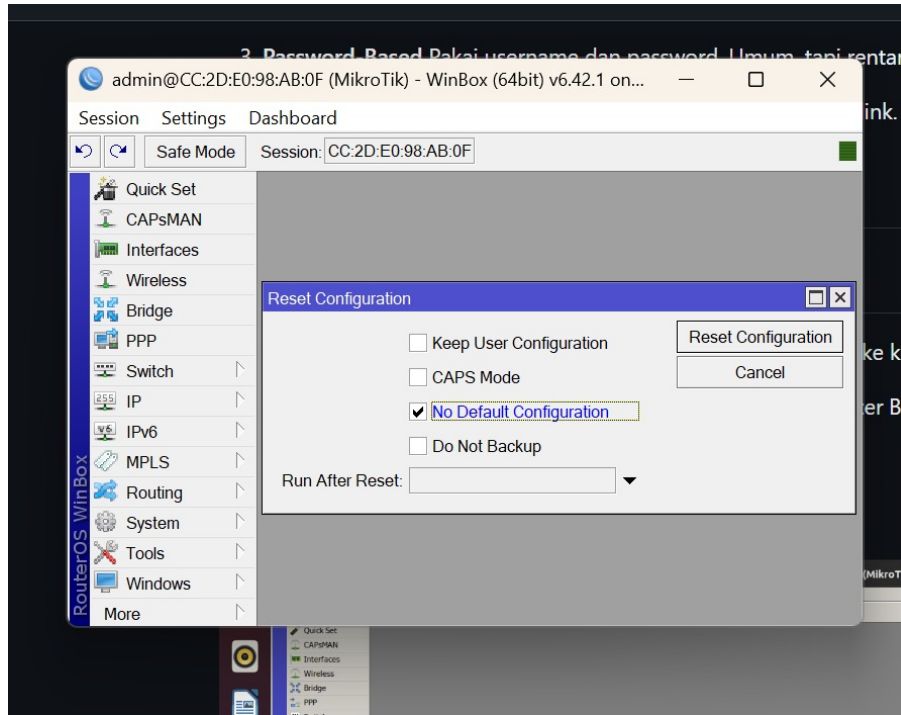
Yusuf Fadilah Pradana Utama - 5024241025

2026

1 Langkah-Langkah Percobaan

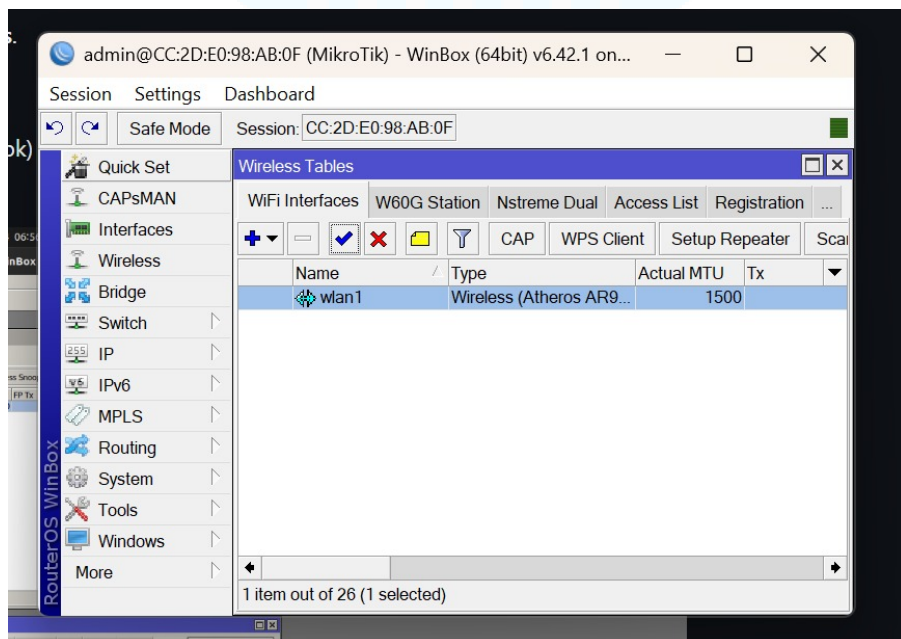
1.1 Wireless Point to Point

1. Mengembalikan konfigurasi router MikroTik ke pengaturan awal dengan melakukan proses reset sehingga seluruh konfigurasi sebelumnya terhapus.



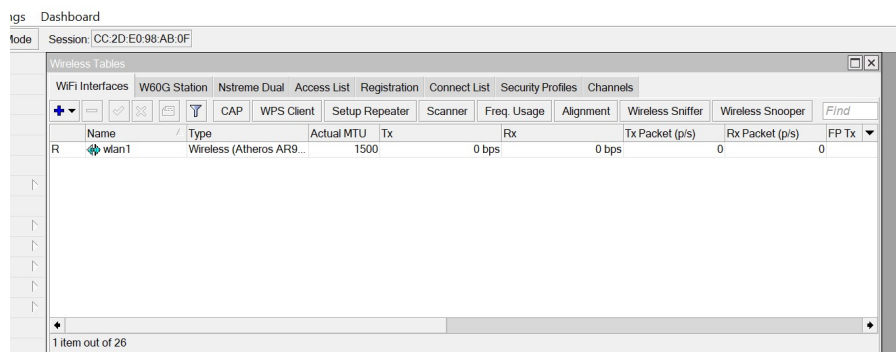
Gambar 1: Reset MikroTik

2. Mengaktifkan interface *wireless* pada wlan1 serta melakukan pengaturan parameter yang diperlukan.



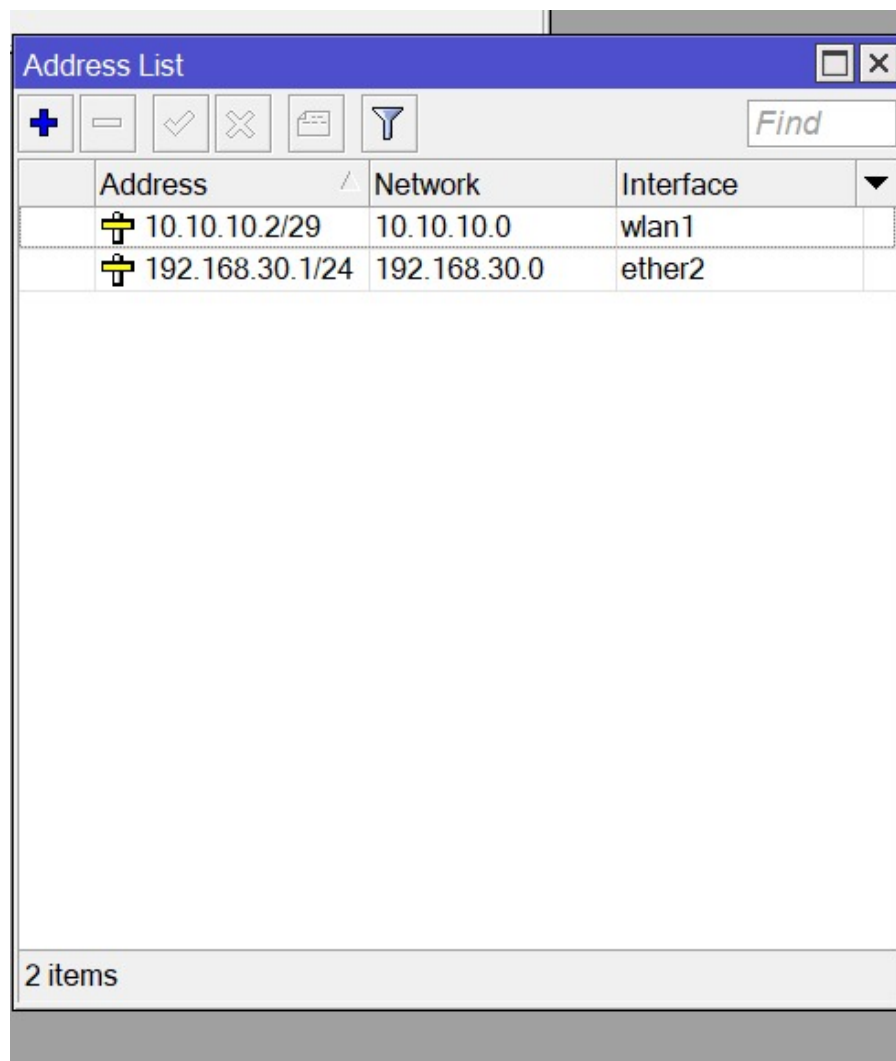
Gambar 2: Konfigurasi interface wlan1

- Menyesuaikan mode operasi *wireless* menjadi *Point to Point* sesuai dengan rancangan topologi yang digunakan pada praktikum.



Gambar 3: Konfigurasi Wireless Point to Point

- Memberikan alamat IP pada masing-masing interface yang digunakan agar komunikasi antar perangkat dapat berlangsung.



Gambar 4: Konfigurasi IP Address

- Menambahkan rute statis (*static routing*) pada router untuk menentukan jalur pengiriman paket menuju jaringan tujuan.

The screenshot shows the 'Route List' window in Mikrotik WinBox. It has tabs for 'Routes', 'Nexthops', 'Rules', and 'VRF'. The 'Routes' tab is active, displaying a table of static routes. The table has columns for 'Dst. Address', 'Gateway', 'Distance', 'Routing Mark', and 'Pref. Source'. There are three routes listed: DAC to 10.10.10.0/29 via wlan1 reachable (Distance 0), AS to 192.168.20.0/24 via 10.10.10.1 reachable wlan1 (Distance 1), and DAC to 192.168.30.0/24 via ether2 reachable (Distance 0). A search bar and a 'Find' button are at the top right. The status bar at the bottom indicates '3 items'.

	Dst. Address	Gateway	Distance	Routing Mark	Pref. Source
DAC	10.10.10.0/29	wlan1 reachable	0		10.10.10.2
AS	192.168.20.0/24	10.10.10.1 reachable wlan1	1		
DAC	192.168.30.0/24	ether2 reachable	0		192.168.30.1

Gambar 5: Konfigurasi Static Routing

6. Melakukan pengujian konektivitas jaringan melalui terminal MikroTik menggunakan perintah ping.

The screenshot shows the 'Terminal <1>' window in Mikrotik WinBox. It displays help text for various keyboard shortcuts like [?], command [?], [Tab], /, .., and /command. Below the help text, the user has entered the command 'ping 10.10.10.1'. The terminal shows the output of the ping command, including sequence numbers, host addresses, packet sizes, TTL values, and response times. The status at the bottom indicates 'sent=9 received=9 packet-loss=0% min-rtt=0ms avg-rtt=3ms max-rtt=10ms'.

```

[?]          Gives the list of available commands
command [?]  Gives help on the command and list of arguments

[Tab]        Completes the command/word. If the input is ambiguous,
              a second [Tab] gives possible options

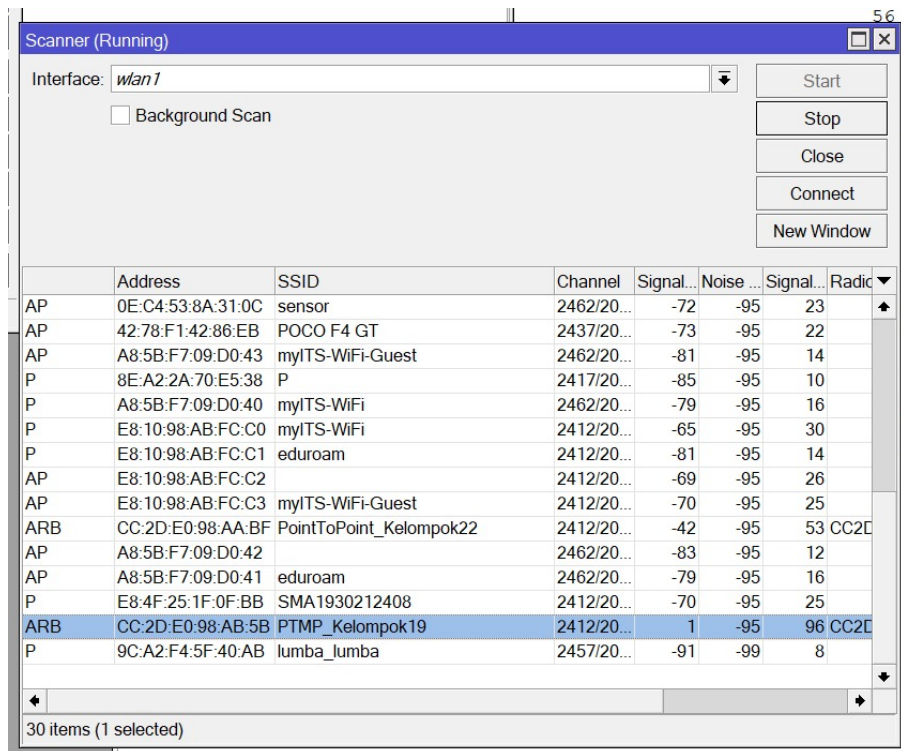
/            Move up to base level
..           Move up one level
/command     Use command at the base level
[admin@MikroTik] > ping 10.10.10.1
  SEQ HOST                      SIZE TTL TIME  STATUS
  0 10.10.10.1                    56  64  4ms
  1 10.10.10.1                    56  64  5ms
  2 10.10.10.1                    56  64  0ms
  3 10.10.10.1                    56  64  4ms
  4 10.10.10.1                    56  64  0ms
  5 10.10.10.1                    56  64  3ms
  6 10.10.10.1                    56  64  1ms
  7 10.10.10.1                    56  64 10ms
  8 10.10.10.1                    56  64  1ms
sent=9 received=9 packet-loss=0% min-rtt=0ms avg-rtt=3ms max-rtt=10ms
[admin@MikroTik] >

```

Gambar 6: Pengujian koneksi melalui terminal MikroTik

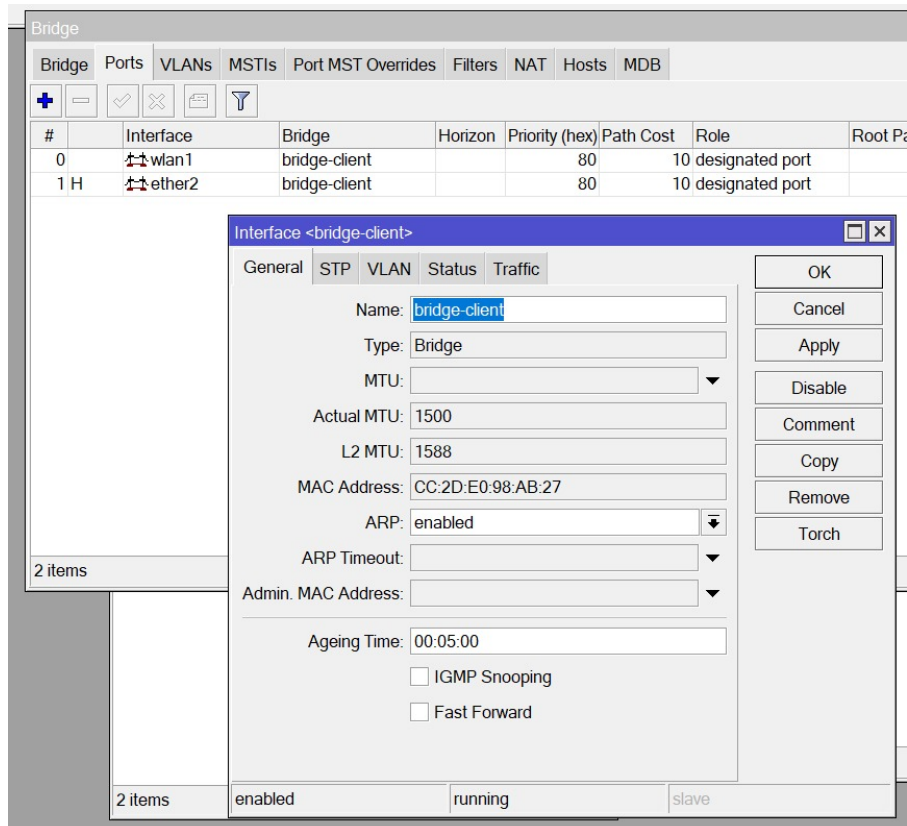
1.2 Wireless Point to Multipoint

1. Melakukan proses pemindaian (*scanning*) jaringan nirkabel untuk mengetahui access point yang dapat dihubungkan.



Gambar 7: Scanning jaringan wireless

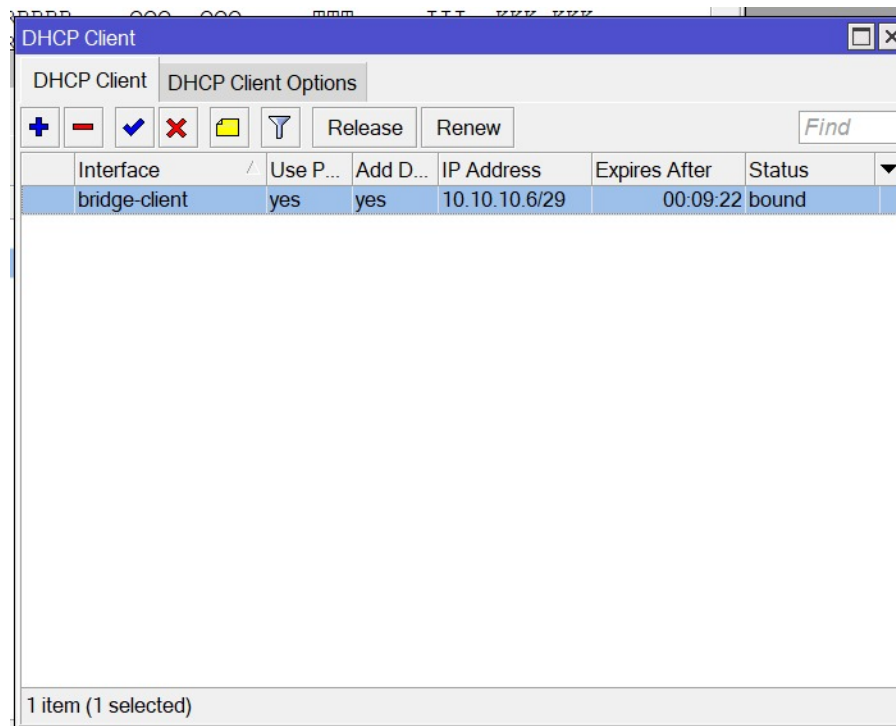
- Menambahkan interface wireless ke dalam bridge sehingga beberapa interface dapat tergabung dalam satu segmen jaringan.



Gambar 8: Konfigurasi Bridge Port

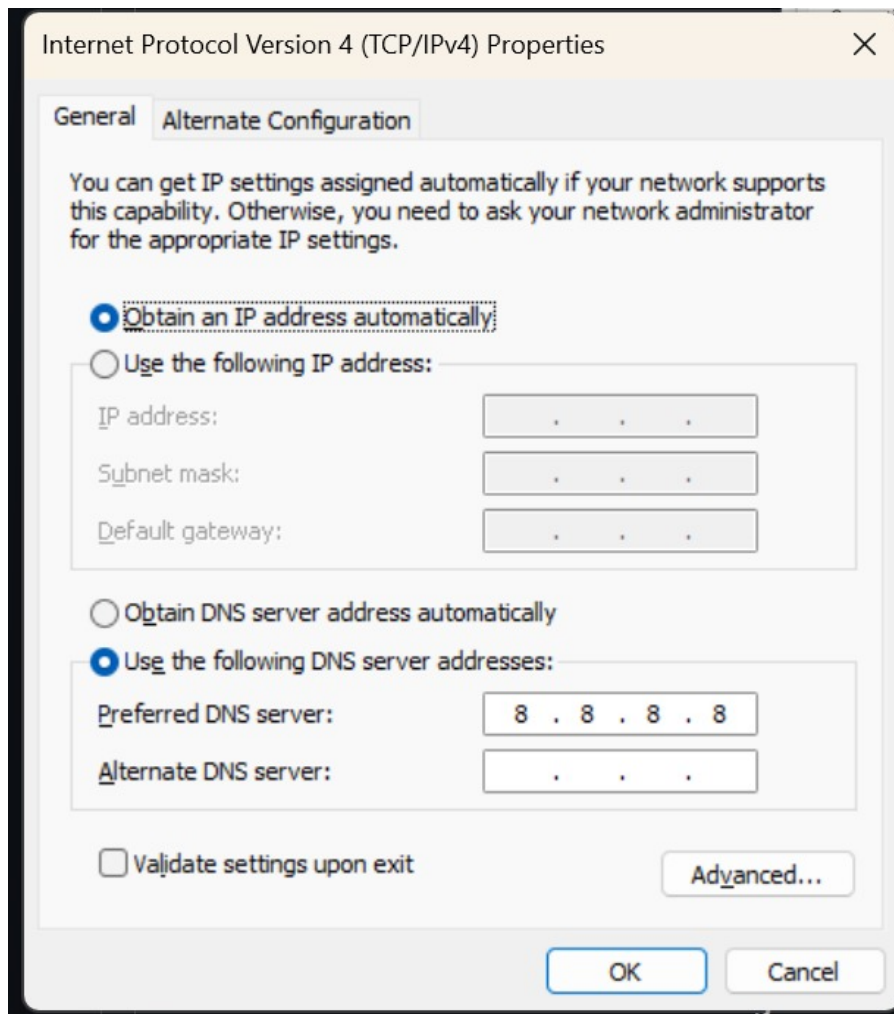
- Mengaktifkan fitur DHCP Client pada interface yang digunakan agar alamat IP diperoleh secara

otomatis dari server DHCP.



Gambar 9: Konfigurasi DHCP Client

4. Mengatur konfigurasi IP pada perangkat client menggunakan metode DHCP sehingga proses pemberian alamat IP dilakukan secara otomatis.



Gambar 10: Pengaturan IP Address DHCP pada Client

2 Analisis Hasil Percobaan

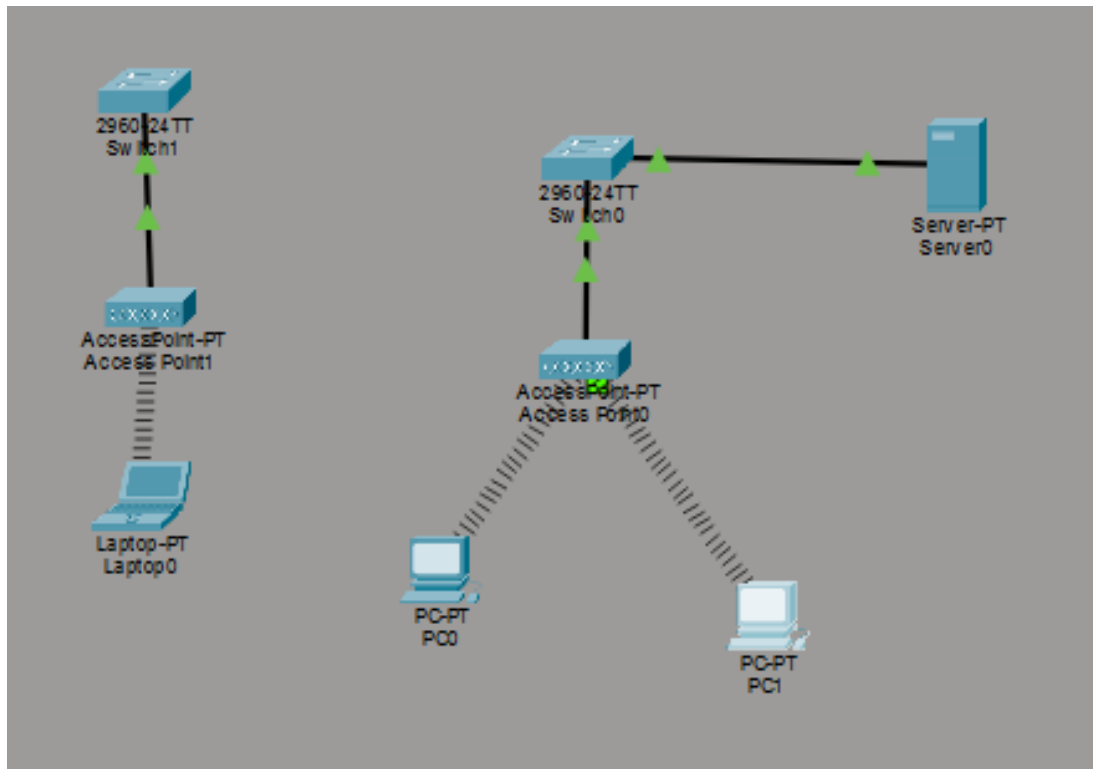
Berdasarkan praktikum yang dilakukan, konfigurasi wireless Point-to-Point dan Point-to-Multipoint di MikroTik bisa berjalan dengan baik. Pada percobaan Point-to-Point, dua router berhasil terhubung lewat wireless setelah Router A diset sebagai bridge dan Router B sebagai station, ditambah pengaturan IP Address serta routing statis. Hasil ping menunjukkan koneksi sudah stabil tanpa packet loss, termasuk saat diuji antar jaringan berbeda yaitu 192.168.20.0/24 dan 192.168.30.0/24 lewat laptop yang terhubung ke masing-masing router. Ini menunjukkan data sudah bisa lewat jalur wireless dan mengikuti routing yang sudah dibuat. Di percobaan Point-to-Multipoint, Router A sebagai access point (AP Bridge) bisa melayani beberapa client sekaligus, sedangkan Router B sebagai station bridge berhasil terhubung lewat proses scanning. Karena pakai bridge, interface wireless dan ethernet jadi satu jaringan, lalu ditambah DHCP Server di Router A dan DHCP Client di Router B, IP bisa didapat otomatis dengan status bound. Pengujian ping juga menunjukkan semua perangkat bisa saling komunikasi tanpa IP statis atau routing manual, karena sudah satu segmen jaringan. Selama praktikum ada beberapa hal yang bisa ngaruh ke hasil, seperti salah setting mode wireless, salah IP/gateway, bridge yang gagal, atau sinyal yang kurang stabil. Tapi secara keseluruhan konfigurasi berhasil dan koneksi berjalan lancar, jadi tujuan praktikum untuk memahami Point-to-Point dan Point-to-Multipoint di jaringan

wireless bisa tercapai, sekaligus kelihatan juga bedanya cara kerja dua metode itu di jaringan.

3 Hasil Tugas Modul

3.1 Topologi Jaringan

Gambar 11 menunjukkan topologi jaringan wireless yang telah dibuat pada Cisco Packet Tracer.



Gambar 11: Topologi jaringan wireless antar gedung menggunakan PTMP dan PTP

3.2 Implementasi Jaringan

Implementasi jaringan dilakukan dengan konfigurasi sebagai berikut:

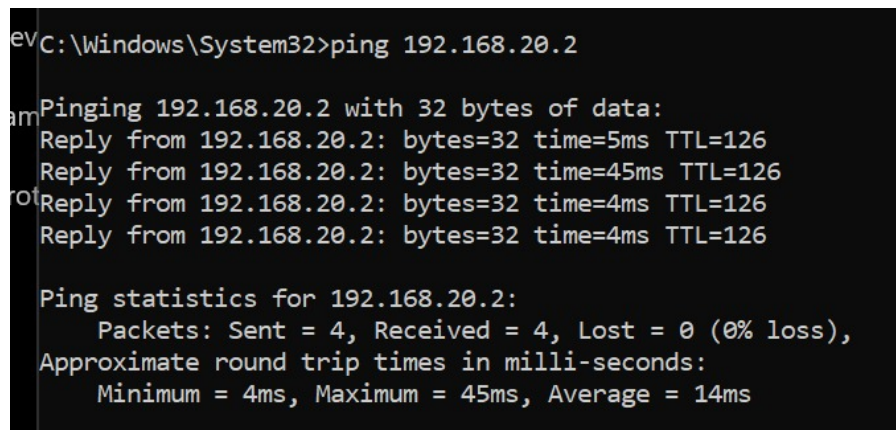
- Gedung Pusat berfungsi sebagai pusat jaringan yang menyediakan akses ke server dan layanan jaringan.
- Gedung Lab terhubung ke Gedung Pusat menggunakan koneksi wireless Point-to-Multipoint (PTMP).
- Gedung Asrama terhubung ke Gedung Pusat menggunakan koneksi wireless Point-to-Multipoint (PTMP).
- Blok A dan Blok B pada Gedung Asrama dihubungkan menggunakan Wireless Bridge Point-to-Point (PTP) sehingga kedua blok dapat saling berkomunikasi dalam satu jaringan.

4 Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang dilakukan, bisa disimpulkan kalau jaringan wireless memang bisa dipakai untuk menghubungkan perangkat atau jaringan yang berbeda lokasi tanpa kabel, asalkan konfigurasi yang digunakan sudah benar. Pada percobaan Point-to-Point, dua jaringan berhasil saling terhubung lewat wireless setelah dilakukan setting IP Address, routing, dan konfigurasi wireless, sehingga perangkat di kedua sisi bisa komunikasi dengan baik lewat ping. Sedangkan pada Point-to-Multipoint, satu access point bisa melayani beberapa client sekaligus dengan bantuan bridge dan DHCP, jadi client bisa dapat IP otomatis tanpa konfigurasi manual.

5 Lampiran

5.1 Dokumentasi saat praktikum



```
evC:\Windows\System32>ping 192.168.20.2

Pinging 192.168.20.2 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.20.2: bytes=32 time=5ms TTL=126
Reply from 192.168.20.2: bytes=32 time=45ms TTL=126
Reply from 192.168.20.2: bytes=32 time=4ms TTL=126
Reply from 192.168.20.2: bytes=32 time=4ms TTL=126

Ping statistics for 192.168.20.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 4ms, Maximum = 45ms, Average = 14ms
```

Gambar 12: Pengujian koneksi melalui Command Prompt

```
C:\Windows\System32>ping 10.10.10.1

Pinging 10.10.10.1 with 32 bytes of data:
Reply from 10.10.10.1: bytes=32 time=2ms TTL=64
Reply from 10.10.10.1: bytes=32 time=3ms TTL=64
Reply from 10.10.10.1: bytes=32 time=1ms TTL=64
Reply from 10.10.10.1: bytes=32 time=1ms TTL=64

Ping statistics for 10.10.10.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 1ms, Maximum = 3ms, Average = 1ms

C:\Windows\System32>ping 10.10.10.5

Pinging 10.10.10.5 with 32 bytes of data:
Reply from 10.10.10.5: bytes=32 time=3ms TTL=128
Reply from 10.10.10.5: bytes=32 time=3ms TTL=128
Reply from 10.10.10.5: bytes=32 time=5ms TTL=128
Reply from 10.10.10.5: bytes=32 time=1ms TTL=128

Ping statistics for 10.10.10.5:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 1ms, Maximum = 5ms, Average = 3ms
```

Gambar 13: Pengujian koneksi jaringan Point to Multipoint